

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 4**



Array

Oleh:

Rika Fauliana Rahmi NIM. 2410817120017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 4: Array ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rika Fauliana Rahmi
NIM : 2410817120017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
SOAL 2.....	9
A. Source Code.....	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	11
SOAL 3.....	13
A. Source Code.....	14
B. Output Program	17
C. Pembahasan	17
TAUTAN GIT	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	8
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	11
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1.....	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2.....	10
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3.....	14

SOAL 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output berupa matriks tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Input pertama adalah Panjang dari matriks, input kedua adalah lebar dari matriks, input ketiga adalah nilai dari matriks dipisahkan spasi.

Contoh Output 1:

Panjang :
Lebar :
Nilai :

34	56	41
45	36	37
51	32	46

Contoh Output 2:

Panjang :
Lebar :
Nilai :

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Simpan dengan nama file: PRAK401.php

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?php
2	\$panjang = \$lebar = \$nilai = "";
3	if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
4	\$panjang = \$_POST["panjang"];
5	\$lebar = \$_POST["lebar"];
6	\$nilai = \$_POST["nilai"];
7	}
8	?>
9	
10	<!DOCTYPE html>
11	<html>
12	<head>
13	<title>PRAK401</title>
14	<style>
15	table { border-collapse: collapse; }

```

16         td { border: 1px solid black; padding: 5px;
width: 30px; text-align: center; }
17     </style>
18 </head>
19 <body>
20     <form method="POST">
21         Panjang: <input type="text" name="panjang"
value="<?= $panjang ?>"><br>
22         Lebar: <input type="text" name="lebar"
value="<?= $lebar ?>"><br>
23         Nilai: <input type="text" name="nilai"
value="<?= $nilai ?>"><br>
24         <button type="submit"
name="cetak">Cetak</button>
25     </form>
26     <br>
27
28     <?php
29     if (isset($_POST['cetak'])) {
30         $nilaiArray = explode(" ", $nilai);
31         $totalElemen = $panjang * $lebar;
32
33         if (count($nilaiArray) == $totalElemen) {
34             $index = 0;
35             echo "<table>";
36             for ($i = 0; $i < $panjang; $i++) {
37                 echo "<tr>";
38                 for ($j = 0; $j < $lebar; $j++) {
39                     echo "<td>" . $nilaiArray[$index] .
40                                     $index++;
41                 }
42                 echo "</tr>";
43             }
44             echo "</table>";
45         } else {
46             echo "<b>Panjang nilai tidak sesuai dengan
ukuran matriks</b>";
47         }
48     }
49     ?>
50 </body>
51 </html>

```

B. Output Program

localhost/MODUL%204/PRAK401.php

Panjang:
Lebar:
Nilai:

34	56	41
45	36	37
51	32	46

Panjang:
Lebar:
Nilai:

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], `<?php` merupakan tag pembuka penanda dimulainya script PHP. Pada baris [2-7], dilakukan inisialisasi variabel dan pengambilan data input seperti panjang, lebar, dan nilai yang dikirim melalui method POST. Pada baris [10-11], `<!DOCTYPE html>` `<html>`, merupakan awal dari dokumen HTML. Pada baris [12-18] adalah bagian `<head>` yang berisi judul halaman dan gaya tampilan CSS untuk mengatur garis pada tabel. Pada baris [20-25] merupakan form di dalam `<body>` yang berfungsi untuk menginputkan ukuran serta nilai matriks, lengkap dengan tombol submit "Cetak". Pada baris [28-49] merupakan blok PHP untuk memproses dan menampilkan hasil. Pada baris [30-31], input nilai dipecah menjadi array menggunakan fungsi `explode()` dan dihitung total elemen matriksnya. Pada baris [33-47] terdapat struktur kendali `if-else` yang akan mencetak matriks menggunakan perulangan bersarang (nested loop) jika jumlah elemen array sesuai dengan hasil kali panjang dan lebar, atau akan mencetak pesan peringatan jika jumlah nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks.

SOAL 2

2. Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS
Andi	2101001	87	65
Budi	2101002	76	79
Tono	2101003	50	41
Jessica	2101004	60	75

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah hasil perhitungan nilai akhir dari nilai UTS dan UAS dengan rumus seperti berikut: $40\% \text{ UTS} + 60\% \text{ UAS}$. Kolom kedua berisi nilai huruf dari nilai akhir berdasarkan ketentuan berikut:

HURUF	NILAI
A	≥ 80
B	70 - 79
C	60 - 69
D	50 - 59
E	< 50

***dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual**

Sehingga didapatkan output seperti berikut

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Huruf
Andi	2101001	87	65	73.8	B
Budi	2101002	76	79	77.8	B
Tono	2101003	50	41	44.6	E
Jessica	2101004	60	75	69	C

Simpan dengan nama file: PRAK402.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

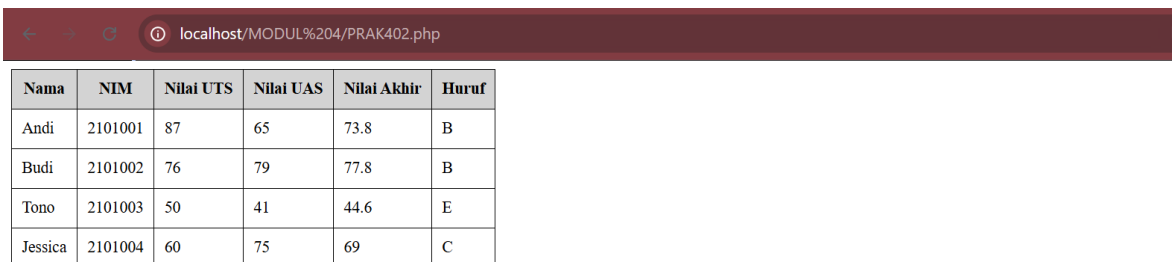
1	<?php
2	\$mahasiswa = [
3	["nama" => "Andi", "nim" => "2101001", "uts" => 87,
	"uas" => 65],
4	["nama" => "Budi", "nim" => "2101002", "uts" => 76,
	"uas" => 79],
5	["nama" => "Tono", "nim" => "2101003", "uts" => 50,
	"uas" => 41],
6	["nama" => "Jessica", "nim" => "2101004", "uts" =>
	60, "uas" => 75]
7	];
8	
9	for (\$i = 0; \$i < count(\$mahasiswa); \$i++) {
10	\$mahasiswa[\$i]["akhir"] = (\$mahasiswa[\$i]["uts"] * 0.4) + (\$mahasiswa[\$i]["uas"] * 0.6);
11	
12	if (\$mahasiswa[\$i]["akhir"] >= 80) {
13	\$mahasiswa[\$i]["huruf"] = "A";
14	} elseif (\$mahasiswa[\$i]["akhir"] >= 70) {
15	\$mahasiswa[\$i]["huruf"] = "B";
16	} elseif (\$mahasiswa[\$i]["akhir"] >= 60) {
17	\$mahasiswa[\$i]["huruf"] = "C";
18	} elseif (\$mahasiswa[\$i]["akhir"] >= 50) {
19	\$mahasiswa[\$i]["huruf"] = "D";
20	} else {
21	\$mahasiswa[\$i]["huruf"] = "E";
22	}
23	}
24	?>
25	
26	<!DOCTYPE html>
27	<html>
28	<head>
29	<title>PRAK402</title>
30	<style>
31	table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 10px; }
32	th { background-color: #d3d3d3; }
33	</style>
34	</head>
35	<body>
36	<table>
37	<tr>
38	<th>Nama</th>
39	<th>NIM</th>

```

40         <th>Nilai UTS</th>
41         <th>Nilai UAS</th>
42         <th>Nilai Akhir</th>
43         <th>Huruf</th>
44     </tr>
45     <?php foreach ($mahasiswa as $row) : ?>
46     <tr>
47         <td><?= $row['nama'] ?></td>
48         <td><?= $row['nim'] ?></td>
49         <td><?= $row['uts'] ?></td>
50         <td><?= $row['uas'] ?></td>
51         <td><?= $row['akhir'] ?></td>
52         <td><?= $row['huruf'] ?></td>
53     </tr>
54     <?php endforeach; ?>
55 </table>
56 </body>
57 </html>

```

B. Output Program



Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Huruf
Andi	2101001	87	65	73.8	B
Budi	2101002	76	79	77.8	B
Tono	2101003	50	41	44.6	E
Jessica	2101004	60	75	69	C

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], <?php merupakan tag pembuka untuk memulai pemrosesan skrip PHP. Pada baris [2-7], dideklarasikan sebuah multi-dimensional associative array bernama \$mahasiswa yang menampung data awal berupa nama, NIM, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada baris [9-23], terdapat perulangan for yang digunakan untuk memproses setiap data mahasiswa secara otomatis guna menghitung nilai akhir dengan rumus 40% UTS ditambah 60% UAS, serta menentukan nilai huruf melalui struktur kondisi if-elseif-else. Pada baris [24], ?> merupakan tag penutup skrip PHP. Selanjutnya, pada baris [26-27], <!DOCTYPE html> <html> menandakan awal dari dokumen HTML. Pada baris [28-34] adalah bagian <head> yang memuat judul dokumen dan penataan gaya CSS untuk

mengatur tampilan serta kerapian tabel. Pada baris [35-57] merupakan bagian `<body>` yang berfungsi untuk merancang tabel data, di mana pada baris [46-55] digunakan perulangan `foreach` untuk membongkar kembali array `$mahasiswa` yang telah dimodifikasi sebelumnya, lalu mencetak isinya baris demi baris ke dalam elemen `<td>`.

SOAL 3

3. Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS
1	Ridho	Pemrograman I	2
		Praktikum Pemrograman I	1
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2
		Arsitektur Komputer	3
2	Ratna	Basis Data I	2
		Praktikum Basis Data I	1
		Kalkulus	3
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3
		Analisis dan Perancangan Sistem	3
		Komputasi Awan	3
		Kecerdasan Bisnis	3

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah total sks dari mata kuliah yang diambil mahasiswa. Kolom kedua adalah keterangan jika total sks yang diambil kurang dari 7 maka diberi keterangan “Revisi KRS”, jika tidak maka diberi keterangan “Tidak Revisi”.

***dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual**

Cetak hasil output seperti berikut:

No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS	Total SKS	Keterangan
1	Ridho	Pemrograman I	2	8	Tidak Revisi
		Praktikum Pemrograman I	1		
		Pengantar Lingkungan	2		

		Lahan Basah			
		Arsitektur Komputer	3		
2	Ratna	Basis Data I	2	6	Revisi KRS
		Praktikum Basis Data I	1		
		Kalkulus	3		
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3	12	Tidak Revisi
		Analisis dan Perancangan Sistem	3		
		Komputasi Awan	3		
		Kecerdasan Bisnis	3		

Simpan dengan nama file: PRAK403.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<?php
2	\$dataMhs = [
3	[
4	"no" => 1,
5	"nama" => "Ridho",
6	"matkul" => [
7	["nama_mk" => "Pemrograman I", "sks" => 2],
8	["nama_mk" => "Praktikum Pemrograman I",
9	"sks" => 1],
10	["nama_mk" => "Pengantar Lingkungan Lahan
11	Basah", "sks" => 2],
12	["nama_mk" => "Arsitektur Komputer", "sks" =>
13	3]
14	],
15	[
16	"no" => 2,
17	"nama" => "Ratna",
18	"matkul" => [
19	["nama_mk" => "Basis Data I", "sks" => 2],
20	["nama_mk" => "Praktikum Basis Data I", "sks"
21	=> 1],
22	["nama_mk" => "Kalkulus", "sks" => 3]
	]
	],
	]

```

23         "no" => 3,
24         "nama" => "Tono",
25         "matkul" => [
26             ["nama_mk" => "Rekayasa Perangkat Lunak",
"sks" => 3],
27             ["nama_mk" => "Analisis dan Perancangan
Sistem", "sks" => 3],
28             ["nama_mk" => "Komputasi Awan", "sks" => 3],
29             ["nama_mk" => "Kecerdasan Bisnis", "sks" =>
3]
30         ]
31     ]
32 ];
33
34 for ($i = 0; $i < count($dataMhs); $i++) {
35     $totalSks = 0;
36     foreach ($dataMhs[$i]["matkul"] as $mk) {
37         $totalSks += $mk["sks"];
38     }
39     $dataMhs[$i]["total_sks"] = $totalSks;
40
41     if ($totalSks < 7) {
42         $dataMhs[$i]["keterangan"] = "Revisi KRS";
43     } else {
44         $dataMhs[$i]["keterangan"] = "Tidak Revisi";
45     }
46 }
47 ?>
48
49 <!DOCTYPE html>
50 <html>
51 <head>
52     <title>PRAK403</title>
53     <style>
54         table, th, td { border: 1px solid black; border-
collapse: collapse; padding: 8px; text-align: left; }
55         th { background-color: #d3d3d3; }
56         .revisi { background-color: #ff4d4d; }
57         .tidak-revisi { background-color: #4dff4d; }
58     </style>
59 </head>
60 <body>
61     <table>
62         <tr>
63             <th>No</th>
64             <th>Nama</th>
65             <th>Mata Kuliah diambil</th>

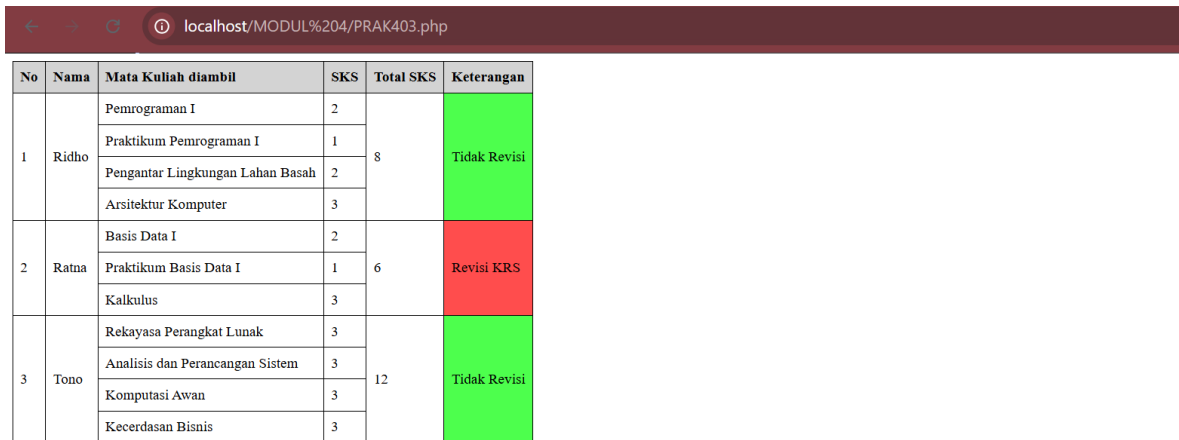
```

```

66         <th>SKS</th>
67         <th>Total SKS</th>
68         <th>Keterangan</th>
69     </tr>
70     <?php foreach ($dataMhs as $mhs) : ?>
71         <?php $jmlMatkul = count($mhs["matkul"]); ?>
72         <tr>
73             <td rowspan="<?=$jmlMatkul ?>"><?=$mhs['no'] ?></td>
74             <td rowspan="<?=$jmlMatkul ?>"><?=$mhs['nama'] ?></td>
75             <td><?=$mhs["matkul"][0]["nama_mk"] ?></td>
76             <td><?=$mhs["matkul"][0]["sks"] ?></td>
77             <td rowspan="<?=$jmlMatkul ?>"><?=$mhs['total_sks'] ?></td>
78             <td rowspan="<?=$jmlMatkul ?>"
79             class="<?=$mhs['keterangan'] == 'Revisi KRS' ?
80             'revisi' : 'tidak-revisi' ?>"
81             <?=$mhs['keterangan'] ?>
82             </td>
83         </tr>
84     </tr>
85     <?php for ($j = 1; $j < $jmlMatkul; $j++) :
86     ?>
87         <tr>
88             <td><?=$mhs["matkul"][$j]["nama_mk"] ?></td>
89             <td><?=$mhs["matkul"][$j]["sks"] ?></td>
90         </tr>
91     <?php endfor; ?>
92     <?php endforeach; ?>
93 </table>
94 </body>
95 </html>
96

```


B. Output Program



No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS	Total SKS	Keterangan
1	Ridho	Pemrograman I	2	8	Tidak Revisi
		Praktikum Pemrograman I	1		
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2		
		Arsitektur Komputer	3		
2	Ratna	Basis Data I	2	6	Revisi KRS
		Praktikum Basis Data I	1		
		Kalkulus	3		
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3	12	Tidak Revisi
		Analisis dan Perancangan Sistem	3		
		Komputasi Awan	3		
		Kecerdasan Bisnis	3		

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1], `<?php` merupakan tag pembuka penanda dimulainya skrip PHP. Pada baris [2-32], dideklarasikan array multidimensi bernama `$dataMhs` yang berisi data nomor, nama mahasiswa, serta nested array untuk daftar mata kuliah beserta jumlah SKS yang diambil. Pada baris [34-46], terdapat perulangan `for` yang dikombinasikan dengan `foreach` di dalamnya untuk menghitung total akumulasi SKS secara dinamis, sekaligus menentukan status kelulusan kriteria KRS melalui percabangan `if-else`. Pada baris [47], `?>` merupakan tag penutup skrip PHP. Selanjutnya, pada baris [49-50], `<!DOCTYPE html>` `<html>` menandakan awal dari struktur dokumen HTML. Pada baris [51-60] adalah bagian `<head>` yang memuat judul dokumen dan penataan gaya CSS untuk merapikan border tabel serta mendefinisikan warna latar belakang kelas `.revisi` dan `.tidak revisi`. Pada baris [61-96] merupakan bagian `<body>` yang menyusun kerangka visual tabel, di mana pada baris [70-94] menggunakan perulangan `foreach` untuk memecah data mahasiswa, menerapkan atribut `rowspan` berdasarkan jumlah mata kuliah, serta memanfaatkan perulangan `for` bersarang untuk mencetak baris sisa mata kuliah agar tampilannya sejajar dan rapi.

TAUTAN GIT

<https://github.com/rikafaulianarahmi/PemrogramanWebII/tree/main/MODUL%204>